

PONTES
AROMÁTICAS

32

CINCO PEÇAS · CINCO PARES IMPRESSOS · NENHUMA PEÇA ÓRFÃ

A massa é o ingrediente mais conectado da pizza

Foi ela que escolheu o resto. A crosta de biga tem 12 dos 14 tipos de aroma e 112 pontes no livro, mais do que qualquer cobertura que se pense em cima dela. Partindo dela e deixando o grafo decidir, a pizza que sai não é a margherita.

COMO ESTA PIZZA FOI ESCOLHIDA

Fixando o que uma pizza obrigatoriamente tem, crosta, molho e queijo, sobrou perguntar quais **duas** coberturas maximizam a soma de pontes dentro do conjunto. Foram testadas todas as combinações possíveis de dois acréscimos nos 9.480 pares da base, com uma restrição: **nenhuma peça pode ficar órfã**, ou seja, cada um dos cinco ingredientes precisa ter ao menos uma ponte impressa com outro do prato. Sobraram 540 conjuntos conectados.

O topo do ranking bruto é caranguejo com alcachofra, 37 pontes, e alcachofra com arroz integral, 35. A química não sabe o que é pizza, e o filtro do bom senso é meu, não da base. **O primeiro conjunto do ranking em que as cinco peças são cobertura de pizza de verdade é este, com 32 pontes.**

AS CINCO PEÇAS

PEÇA	COMO ENTRA NA PIZZA	PONTES
Crosta de biga ciabatta, p. 200	O disco assado. A ciabatta é o pão de biga do livro, e é o análogo mais honesto que a base tem da nossa massa.	22
Molho de tomate cozido suco de tomate pasteurizado, p. 200	Pelati reduzido, não tomate cru batido. Ver o quadro abaixo.	21
Purê de alho negro p. 112	Em pontos, não em camada. É a peça que amarra a crosta ao molho.	14
Alcachofra cozida p. 327	Em lascas, pré-cozida. É a única peça que fala com a muçarela.	10
Muçarela de búfala p. 327	Escorrida. É a peça mais fraca do grafo, e a folha 5 diz por que ela fica.	3

A coluna soma as pontes daquela peça com as outras quatro. Cada ponte conta nas duas peças que liga, então a coluna soma 70 e não 32.

O ACHADO

Só o tomate cozido faz ponte com a crosta.

Tomate cru: 0. Em lata: 0. Purê: 0. Cereja: 0.
Italiano: 0.

Suco de tomate pasteurizado: **8 pontes**.

O QUE ISSO QUER E NÃO QUER DIZER

Das seis formas de tomate que a base guarda, uma só aparece na mesma grade que a ciabatta, e aparece com oito pontes, que é o par mais forte da pizza inteira. A forma que faz isso é a que passou por calor.

Não significa que tomate cru não combina com massa de pizza. O livro imprime dez parceiros por grade, o grafo é esparsos, e silêncio é falta de dado, nunca negação. O que o dado autoriza é mais estreito e ainda assim muda a bancada: **a única rota impressa entre o tomate e esta crosta passa pelo tomate tratado com calor**. Puxe o molho para o lado cozido e reduzido, em vez do pelati cru amassado à mão.

OS CINCO PARES IMPRESSOS

PAR	PONTES	TIPOS DE AROMA COMPARTILHADOS	PÁG.
crosta de biga × molho de tomate cozido	8	Frutado, Floral, Verde, Vegetal, Caramelado, Torrado, Picante, Queijo	200
crosta de biga × purê de alho negro	8	Floral, Verde, Vegetal, Caramelado, Torrado, Amadeirado, Picante, Queijo	112
molho de tomate cozido × alcachofra cozida	7	Floral, Verde, Vegetal, Caramelado, Torrado, Picante, Queijo	327
molho de tomate cozido × purê de alho negro	6	Floral, Verde, Vegetal, Caramelado, Picante, Queijo	112
muçarela de búfala × alcachofra cozida	3	Frutado, Floral, Queijo	327
cinco pares de dez possíveis	32	Floral e Queijo atravessam os cinco	

COMO LER A COLUMNA DOS TIPOS

A base guarda o **tipo** de aroma, que é a coluna do livro, e não a molécula. "Verde" abriga pepino, gorduroso, grama, verde, flocos de aveia e ceroso, que são coisas diferentes. Escolher um dos seis seria adivinhar a molécula, e a base não diz qual é.

O que o ponto grande afirma é que as duas peças **dividem uma molécula específica daquele tipo**. Não é escala de intensidade, é a ponte.

O EIXO QUE ATRAVESSA TUDO

Floral e Queijo aparecem em cinco dos cinco pares. Caramelado, Verde, Vegetal e Picante aparecem em quatro.

Não é uma pizza que se sustenta por um vínculo isolado entre dois ingredientes: é um bloco em que a mesma família de aromas volta em cada aresta. É o que o livro chama de sobretudo, profundidade sem barulho, e é o motivo de estas cinco peças não brigarem apesar de o alho negro ser um ingrediente difícil.

OS GOSTOS, E O RISCO DO PRATO

PEÇA	GOSTO BÁSICO	PAPEL NO EQUILÍBRIO
Crosta de biga	amargo, ligeiramente doce	traz corpo e o primeiro amargor
Molho de tomate cozido	doce, azedo, umami	o único contrapeso do prato inteiro
Muçarela de búfala	levemente doce, azedo	gordura e volume macio
Alcachofra cozida	amargo, levemente doce	segundo amargor, e o vegetal
Purê de alho negro	amargo, adstringente	terceiro amargor, e o mais intenso
Sal da massa e azeite	salgado, gordura	fecham os seis gostos do Briscione

Camada de gosto do Briscione, *The Flavor Matrix*. O *manjerição* não aparece porque ele não cobre erva nem especiaria; silêncio ali é normal, não falha.

O TOMATE É ESTRUTURAL

Três das cinco peças trazem amargo. No grafo de gostos do Briscione o amargo é o nó mais isolado dos sete e **só aparece como equilibrante, nunca como complementar**. Ele tem dois parceiros: doce e umami.

O tomate é a única peça que traz os dois. Ele não é o molho por tradição: é o contrapeso de um conjunto que sem ele penderia inteiro para o amargo. **Molho fraco, pizza áspera.**

ONDE AS FONTES DISCORDAM

Sal contra amargor. A tabela do Foodpairing diz que o sal *reduz* o amargor, e é com ela que justifico os 2,7% na folha 3. O Briscione não desenha aresta nenhuma entre salgado e amargo; o que ele diz é adjacente, que o sal acorda as papilas e aumenta a percepção geral. As duas leituras ficam registradas, e ausência no diagrama dele não é negação.

Sal e doce. O Foodpairing lê como equilíbrio; o Briscione lê como acentuação mútua e chama o par de melhor exemplo que tem. Mesmo par, rótulos opostos.

A FARINHA
DO
RINFRESCO
VÊ

93%

CONSEQUÊNCIA ARITMÉTICA DE BIGA A 37% COM 75% DE HIDRATAÇÃO TOTAL

Quase toda a água entra depois

A biga leva 37% da farinha e só 1.665 g de água. Os outros 5.835 g caem sobre 6.300 g de farinha no rinfresco, e essa parte da massa enxerga 92,6% de hidratação até a biga se incorporar. É isso que decide a ordem de adição e o porquê do sal alto.

FÓRMULA · 10 KG DE FARINHA

INGREDIENTE	%	GRAMAS
BIGA · 16 A 18 H · SEM GELADEIRA		
Farinha	37,0	3.700
Água	45,0*	1.665
Fermento fresco	0,60*	22
massa da biga		5.387
RINFRESCO · SEM FERMENTO NOVO		
Farinha	63,0	6.300
Água	58,4	5.835
Sal	2,70	270
Biga inteira		5.387
Massa total	177,9	17.792

Percentuais sobre a farinha total, exceto os marcados com *, que são sobre a farinha da biga. Para 1 kg, divida por 10. Rende 71 bolas de 250 g ou 63 de 280 g.

OS 2,7% DE SAL ESTÃO FAZENDO TRÊS TRABALHOS

FREIA A FERMENTAÇÃO

É a alavanca que compensa não ter geladeira. Hidratação alta acelera, e 75% acelera bastante. O sal alto é o contrapeso que mantém a janela do appretto administrável na sala.

APERTA O GLÚTEN

A 92,6% de hidratação aparente no rinfresco, a massa só fecha porque o sal entra cedo. Aqui ele não é tempero, é estrutura.

DERRUBA O AMARGOR

Três das cinco peças da pizza são amargas. O sal da massa é o que impede o conjunto de pender para esse lado, na leitura do Foodpairing. Ver a folha 2.

ORDEM DE ADIÇÃO NO RINFRESCO

1. Biga com **80% da água** na masseira, em velocidade baixa, até o bloco desmanchar e virar creme. Se a farinha entrar antes disso, sobram pedaços de biga na massa pronta.
2. Farinha restante. Misture só até unir.
3. **Sal**, ainda com a massa dura. Ele precisa entrar antes da última água, senão a massa não fecha.
4. Os **20% de água restantes em fio**, com a massa já em liga. Segure 3 a 5 pontos se a biga tiver vindo ácida, porque biga ácida absorve pior do que parece.
5. Fora da masseira a **23 °C**, medidos no espeto e não estimados.

O PROBLEMA REAL DE NÃO USAR GELADEIRA

A biga canônica quer 18 °C de temperatura de massa. A fórmula de água da ficha anterior, com fricção 3, é **(3 × TA alvo) – T farinha – T sala – 3**. Com a cozinha e a farinha a 24 °C, ela pede água a **3 °C**. Com tudo a 26 °C, pede **–1 °C**. Não existe.

Então a escolha é declarada e não escondida. Ou você usa água gelada de verdade, com gelo na pesagem, e aí a geladeira saiu da maturação mas não da cozinha, ou aceita que a biga vai maturar na temperatura que a sala tem. **A segunda rota funciona**, e o preço é que o fermento deixa de ser um número fixo na ficha e passa a depender do termômetro.

FERMENTO DA BIGA PELA TEMPERATURA DO NÚCLEO

NÚCLEO DO BLOCO	FERMENTO FRESCO*	G EM 3.700 G
18 °C	0,70%	26
20 °C	0,60%	22
22 °C	0,51%	19
24 °C	0,44%	16
26 °C	0,38%	14
28 °C	0,32%	12

* sobre a farinha da biga, para **16 a 18 h**. Ancorada no seu próprio lote medido, 0,6% a ~20 °C efetivos, e na regra que a sua ficha já usa, de ~8% de velocidade por grau entre 15 e 30 °C.

LINHA DO TEMPO · CICLO DE 24 H

14h00	Bate a biga Mistura curta, 4 a 5 min, grosseira e esfarelada. Não busque liga. Bloco de 10 cm.
18h00	Mede o núcleo É esse número que valida a dose de fermento que você usou.
06h00	Biga pronta, 16 h pH em suspensão de 5,0 a 5,2. Álcool, avelã e iogurte leve no nariz.
06h30	Rinfresco Ordem da folha 3. Saída a 23 °C.
08h00	Puntata, 1h30 Coberta, na sala. Uma dobra em bolha no meio se a massa pedir.
08h15	Staglio Bolas de 250 g, fechamento firme. A 75% a bola precisa de tensão de superfície.
14h00	Appretto, 4 a 6 h Pela bola, nunca pelo relógio. Sem geladeira a janela é estreita.

LEIA A LINHA CERTA

A tabela é indexada pela **temperatura do núcleo do bloco**, medida com espeto, e não pela temperatura da sala. Foi essa confusão que produziu o pH 4,9 do lote de terça: a sala marcava 17 °C e a massa nunca esteve a 17 °C.

Massa fermentando é exotérmica e bloco de biga conduz calor mal. Bloco de **no máximo 10 cm**, caixa larga e rasa, sem empilhar, e meça o núcleo às 4 h. Sem isso a tabela mente.

AS DUAS CONTAS DE ÁGUA

BIGA · FRICÇÃO 3 · TA ALVO 18 °C

(3 × 18) – T farinha – T sala – 3

RINFRESCO · FRICÇÃO 8 · TA ALVO 23 °C

(4 × 23) – T farinha – T sala – T biga – 8

Quatro fatores, porque a biga entra como massa e traz temperatura própria.

FARINHA E SALA	BIGA	ÁGUA DO RINFRESCO
22 °C	20 °C	20 °C
24 °C	20 °C	16 °C
24 °C	24 °C	12 °C
26 °C	24 °C	8 °C
28 °C	24 °C	4 °C

Calibre a sua fricção antes de confiar no 8: bata uma vez, meça a saída e resolva a fórmula ao contrário. Em massa a 75% ela costuma ser mais baixa que em massa seca.

REGISTRO DO LOTE

DATA DA BATIDA	T FARINHA	T SALA	FERMENTO %	T ÁGUA BIGA
TA SAÍDA BIGA	T NÚCLEO 4 H	T NÚCLEO 12 H	HORAS DE BIGA	PH SUSPENSÃO
T ÁGUA RINFRESCO	TA SAÍDA FINAL	APPRETTO (H)	T SALA APPRETTO	DECISÃO

A PECTINA
CEDE A

84°C

O NÚMERO QUE DECIDE A ALCACHOFRA · KENJI, THE FOOD LAB

Abaixo de 84 °C ela não amacia nunca

Não é questão de tempo. Abaixo desse ponto a pectina não se degrada e a alcachofra fica dura por mais que fique no fogo. Ela precisa passar disso antes de ir para a pizza, porque 90 segundos de forno não cozinham vegetal.

PREPARO DE CADA PEÇA

PEÇA	O QUE FAZER, E POR QUÊ
Molho	Pelati reduzido no fogo até perder a água solta, sal, nada mais. O calor é o que abre a ponte de 8 com a crosta. Frio na montagem.
Alcachofra	Cozinhar até passar de 84 °C no miolo, escorrer, secar e lascar.
Alho negro	Purê afinado com um fio de azeite, em pontos espaçados. É a peça mais forte do grafo e a mais amarga; excesso domina tudo.
Búfala	Rasgada à mão e escorrida antes , sobre grade. Superfície molhada é o assassino nº 1 da crosta, e búfala é quase toda água.
Azeite	Depois do forno, cru. O livro não imprime ponte dele com nenhuma das cinco, o que é falta de dado e não veto: ele entra por gordura e por boca.

FORNO

Nenhum dos três livros dá temperatura de forno de pizza. O Kenji tem 57 alvos de receita e pizza não é um deles. Os números abaixo são ofício, e estão marcados como tal para você não citá-los como se fossem medidos.

Piso	430 a 450 °C
Cúpula	~480 °C
Tempo	60 a 90 s

O QUE OS LIVROS DÃO

Maillard corre rápido a partir de 150 a 180 °C, e a superfície só passa dos 100 °C depois que toda a umidade superficial evaporou. Kenji.

O Foodpairing põe o Torrado em 140 °C. Os dois cabem juntos, mas se citar um número, diga de quem ele é.

CHECKLIST DE COMPOSIÇÃO DO LIVRO

ITEM	SITUAÇÃO DESTA PIZZA	PASSA
1 · Ponte aromática	Cinco pares impressos, 32 pontes, nenhuma peça órfã.	sim
2 · Dois gostos	Os seis do Briscione estão na mesa. Detalhe na folha 2.	sim
3 · Textura	Crocante do cornicione e da lasca de alcachofra; macio da búfala e do molho.	sim
4 · Teto de cinco	Cinco peças de peso aromático. Sal e azeite são tempero. Não cabe uma sexta.	no limite
5 · Público	Alho negro quase ninguém comeu. É pizza de assinatura, e melhora na segunda visita.	atenção
6 · Sobretono	Floral e Queijo em todas as arestas dão profundidade sem cacofonia.	sim
7 · Sabe executar	Sim, com duas condições: alcachofra acima de 84 °C, e búfala escorrida.	sim
8 · Servir quente	Prove na temperatura em que serve.	sim

SE DER ERRADO, COMECE POR AQUI

SINTOMA	CAUSA MAIS PROVÁVEL	FONTE
Base pálida, sem pintado	Superfície molhada, búfala não escorrida ou molho aguado. Enquanto houver água a superfície não passa de 100 °C e Maillard não roda.	Kenji
Alcachofra dura	Não passou de 84 °C antes. Tempo no forno não resolve.	Kenji
Amarga demais	Alho negro em camada em vez de pontos, ou molho de menos.	Briscione
Massa rasga ao abrir	Appretto passado. Sem geladeira a janela é estreita; julgue pela bola.	bancada
Biga com cheiro de acetona	Passou do ponto. Fiapos ao puxar e cúpula sem alvéolo confirmam.	ficha anterior

RESSALVAS HONESTAS

A ciabatta não é a sua massa. É o pão de biga que o livro analisou, e serve de análogo. A base não tem "massa de pizza", e nada aqui foi medido no seu disco.

A búfala é a peça fraca. Uma ponte só, com a alcachofra. Se trocar a alcachofra, a búfala vira órfã.

Manjerição não entra, e o motivo é fraco. Ele não tem ponte impressa com nenhuma das cinco, mas isso é o grafo esparso falando, não o livro negando. Se quiser manjerição, tire outra coisa.

O filtro culinário é meu. O topo do ranking bruto trazia caranguejo e arroz integral. Eu cortei, e o corte é opinião.

Ponto de partida, não veredito. O livro cita Blumenthal dizendo que compartilhar compostos está longe de garantir que dois ingredientes funcionem juntos. Quem decide é o paladar de quem assa.

COMO ESTA PIZZA ASSOU